

Calcul matriciel

Objectifs du chapitre

- **Connaître** les définitions et le vocabulaire des matrices.
- **Savoir calculer** avec les matrices, à la main, à la calculatrice ou avec un logiciel de calcul formel.
- **Connaître** la notion d'inverse d'une matrice, et maîtriser les outils et méthodes pour déterminer ou reconnaître l'inverse d'une matrice.
- **Utiliser** les matrices pour résoudre un problème ou pour résoudre un système linéaire.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Le système $\begin{cases} x + y = 1 \\ -y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$	possède une solution <u>unique</u> dans $\mathbb{R}$.	possède une infinité de solutions dans $\mathbb{R}$.	ne possède aucune solution réelle.
2	Le système $\begin{cases} x + y = 1 \\ -y + z = 0 \\ x + z = 1 \end{cases}$	possède une solution unique dans $\mathbb{R}$.	possède une infinité de solutions dans $\mathbb{R}$.	ne possède aucune solution réelle.
3	Le système $\begin{cases} 3x + 2y = -13 \\ -x - 2y = 11 \end{cases}$	possède une solution <u>unique</u> dans $\mathbb{R}$.	possède une <u>infinité</u> de solutions dans $\mathbb{R}$.	ne possède aucune solution réelle.
4	Dans un pré contenant des poules et des moutons, on compte 139 têtes et 334 pattes. Résoudre ce problème revient à résoudre le système :	$\begin{cases} x = 139 + y \\ 2x = 334 + 4y \end{cases}$	$\begin{cases} 139 + x = 334 \\ x + y = 139 \end{cases}$	$\begin{cases} x + y = 139 \\ 4x + 2y = 334 \end{cases}$

Activités

Activité 1 Pour faire connaissance

Un pâtissier fabrique deux types de croissants : les croissants ordinaires et les croissants au beurre.

En plus de la levure, ingrédient qu'il fabrique lui-même, la réalisation de ces viennoiseries nécessite trois ingrédients, qu'il achète : de la farine, du beurre et du sucre.

Pour réaliser 200 croissants ordinaires, il utilise 5,5 kg de farine, 0,65 kg de sucre et 2,1 kg de beurre.

Pour réaliser 200 croissants au beurre, il utilise 5,2 kg de farine, 0,7 kg de sucre et 2,5 kg de beurre.

1 a. Compléter le tableau suivant :

Il faut :	Farine (en kg)	Sucre (en kg)	Beurre (en kg)
Pour réaliser 200 croissants :			
ordinaires			
au beurre			

b. Recopier les données du tableau en respectant l'ordre dans la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

REMARQUE

On dit que A est une matrice à deux lignes et trois colonnes.

2 Le pâtissier possède deux fournisseurs, Fournisseur 1 et Fournisseur 2, qui lui procurent les trois ingrédients, selon les tarifs indiqués dans le tableau.

	Fournisseur 1	Fournisseur 2
Prix d'un kilogramme de farine (en €)	0,71	1,00
Prix d'un kilogramme de sucre (en €)	1,51	1,10
Prix d'un kilogramme de beurre (en €)	7,20	7,00

Donner la matrice B, à trois lignes et deux colonnes, qui correspond à ce tableau.

3 a. Pour chaque catégorie de croissants, calculer le prix total des ingrédients nécessaires à la fabrication de 200 croissants chez le Fournisseur 1, puis chez le Fournisseur 2.

Compléter le tableau suivant :

	Fournisseur 1	Fournisseur 2
Prix total des ingrédients nécessaires à la réalisation de 200 croissants ordinaires		
Prix total des ingrédients nécessaires à la réalisation de 200 croissants au beurre		

b. Écrire la matrice C correspondant à ce tableau.

c. Sur une feuille de calcul Excel, entrer la matrice A dans la plage A1:C2, et la matrice B dans la plage E1:F3 comme sur la figure.

	A	B	C	D	E	F
1	5,5	0,65	2,1		0,71	1
2	5,2	0,7	2,5		1,51	1,1
3					7,2	7

d. Calculer ensuite le produit $A \times B$, en sélectionnant la plage A3:B4, et en entrant la formule suivante :

=Produitmat(A1:C2;E1:F3)

Valider en appuyant sur les trois touches

ctrl Maj Entrée

e. À quelle matrice est égal le produit $A \times B$?

En déduire une règle pour calculer le produit de deux matrices.

4 Le pâtissier décide de diminuer de 2,5 % le poids de ses croissants les dimanches. Il va donc baisser de 2,5 % les quantités de farine, de beurre et de sucre.

a. Écrire la matrice A_1 correspondant aux nouvelles quantités dont il a besoin pour réaliser ses 200 croissants de chaque catégorie.

? Diminuer de 2,5 %, c'est multiplier par $1 - \frac{2,5}{100}$.

b. On admet que $A_1 = \left(1 - \frac{2,5}{100}\right) A$.

Quelle est la règle pour multiplier une matrice par un nombre réel ?

5 a. Écrire la matrice S correspondant aux quantités dont a besoin le pâtissier pour une semaine (il est ouvert tous les jours, et ses croissants sont plus petits le dimanche).

b. On admet que $S = 6A + A_1$.

Quelle est la règle pour additionner des matrices ?

Activité 2 Systèmes et matrices

On considère le problème suivant.

Si l'on ajoute l'âge de Xavier, deux fois l'âge d'Yves et deux fois l'âge de Zoé, on obtient 59.

Si l'on ajoute l'âge d'Yves, deux fois l'âge de Xavier et deux fois l'âge de Zoé, on obtient 54.

Si l'on ajoute trois fois l'âge de Xavier, trois fois l'âge d'Yves et deux fois l'âge de Zoé, on obtient 85.

Déterminer l'âge de chacun.

1 On pose x = l'âge de Xavier, y = l'âge d'Yves et z = l'âge de Zoé.

Montrer que résoudre le problème revient à résoudre le système suivant :

$$(s) \begin{cases} x + 2y + 2z = 59 \\ 2x + y + 2z = 54 \\ 3x + 3y + 2z = 85 \end{cases}$$

2 On considère $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 59 \\ 54 \\ 85 \end{pmatrix}$ deux matrices

ayant trois lignes et une colonne.

X et B s'appellent des matrices colonnes.

Montrer que le système (s) peut s'écrire sous la forme matricielle $A \times X = B$ où A est une matrice carrée ayant trois lignes et trois colonnes.

i Résoudre le système, c'est obtenir une égalité $X = D \times B$, où D est une matrice à trois lignes et trois colonnes à trouver.

3 Soit la matrice carrée $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. I_3 s'appelle la matrice identité.

Vérifier que $I_3 \times B = B$.

Pour résoudre le système grâce à l'égalité matricielle, on va écrire B sous la forme $I_3 \times B$.

On obtient $A \times X = I_3 \times B$.

Écrire les deux matrices côte à côte comme ci-dessous, puis effectuer les transformations indiquées, de façon à obtenir à gauche la matrice identité I_3 .

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & \dots & \dots & \dots \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \leftarrow l_2 - 2l_1 \\ l_3 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & -3 & -4 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \leftarrow l_3 - 3l_1 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & -2 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \leftarrow l_3 - l_2 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \leftarrow \frac{l_3}{-2} \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \leftarrow l_2 + 2l_3 \\ l_3 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \leftarrow \frac{l_2}{-3} \\ l_3 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \leftarrow l_1 - 2l_2 - 2l_3 \\ l_2 \\ l_3 \end{matrix}$$

On note D la matrice obtenue à droite après toutes les transformations.

4 On admet que toutes ces opérations transforment un système en un système équivalent.

Montrer que l'on obtient alors $X = D \times B$.

En déduire les âges de Xavier, Yves et Zoé.

5 Vérifier que $A \times D = D \times A = I_3$.

i On dit alors que la matrice A est inversible. La matrice D s'appelle l'inverse de A . On la note A^{-1} .

6 À l'aide de la calculatrice, on peut trouver A^{-1} .

Sur TI

2nde x^{-1} (matrice) $>$ $>$ (EDIT) entrer

On crée ensuite la matrice A , en commençant par entrer sa dimension :

3 entrer 3 entrer, car la matrice A possède trois lignes et trois colonnes.

1 entrer 2 entrer 2 entrer, on entre les coefficients de A les uns après les autres.

La matrice A est maintenant enregistrée dans la calculatrice. Pour calculer avec :

2nde x^{-1} (matrice) entrer x^{-1} entrer

Sur Casio

F3 (matrice) F3 (dimension) 3 entrer (nombre de lignes) 3 entrer (nombre de colonnes)

1 entrer 2 entrer 2 entrer, on entre les coefficients de A les uns après les autres.

SHIFT 2 Mat ALPHA X,θ,T (A) ^ ((-) 1)

I. Généralités

A DÉFINITIONS

- On appelle matrice à n lignes et p colonnes un tableau de nombres comportant n lignes et p colonnes.

On note $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

- Le coefficient situé à l'intersection de la $i^{\text{ème}}$ ligne et de la $j^{\text{ème}}$ colonne est a_{ij} .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

- Une matrice ayant n lignes et n colonnes s'appelle une matrice carrée d'ordre n .
- On dit que deux matrices $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ sont égales si pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ et pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, $a_{ij} = b_{ij}$.

B MATRICES PARTICULIÈRES

- La matrice $\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ dont tous les coefficients sont nuls s'appelle la matrice nulle.

On la note simplement 0 ou encore (0).

- La matrice carrée d'ordre n possédant des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs s'appelle la matrice identité d'ordre n . On la note I ou I_n :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

- Une matrice ligne est une matrice constituée d'une seule ligne ; une matrice colonne est une matrice constituée d'une seule colonne.

$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ est une matrice ligne. $C = \begin{pmatrix} 7 \\ -12 \end{pmatrix}$ est une matrice colonne.

2. Calculs avec les matrices

A SOMME DE MATRICES

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$

deux matrices de même dimension.

La somme de A et B est la matrice

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

→ Exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -1 + 3 = 2$$

B MULTIPLICATION PAR UN RÉEL

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Le produit de A par λ est la matrice

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

→ Exemple

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

C PRODUIT DE MATRICES

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq m}}$ deux matrices telles que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B . Le produit de A par B est la matrice à n lignes et m colonnes :

$$A \times B = AB = (p_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \text{ où pour tous } i \text{ et } j, p_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} :$$

→ Exemple

On utilise une disposition qui permet de mieux visualiser les calculs.

$$p_{11} = 0 \times 1 + 1 \times 0 + 3 \times 2 = 6$$

→ Propriétés

- Si A et B sont des matrices telles que $A \times B$ et $B \times A$ soient possibles, alors en général $A \times B \neq B \times A$.
- Si A est une matrice carrée possédant p lignes, alors $A \times I_p = I_p \times A = A$.
- $A \times 0 = 0 \times A = 0$.
- Il est possible que le produit de deux matrices soit nul sans qu'aucune de ces matrices ne soit nulle.
- Si A est une matrice carrée, et si n est un entier naturel, alors $A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ fois}}$.

3. Inverse

A DÉFINITION

Soit A une matrice carrée d'ordre n . On dit que A est inversible s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que : $A \times B = B \times A = I_n$ (où I_n est la matrice identité d'ordre n).

Dans ce cas, la matrice B est unique. On dit que c'est l'inverse de A et on la note A^{-1} .

On a donc $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$.

Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 14 & 7 \\ 3 & 1 \\ 14 & 7 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \text{ vérifient } A \times B = B \times A = I_2.$$

A et B sont donc inverses l'une de l'autre.

B APPLICATION À LA RÉOLUTION DE SYSTÈMES LINÉAIRES

Le système à n équations et n inconnues (s) $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$

peut s'écrire sous la forme matricielle (s') $AX = B$, où X et B sont les matrices colonnes :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \text{ et } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ est la matrice carrée d'ordre } n.$$

Si la matrice A est inversible, alors (s') admet une unique solution $X = A^{-1}B$.

Exercices résolus

A Calculer avec des matrices

On donne les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 7 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $A+B$.
2. Calculer $3A-2B$.
3. Parmi les produits de matrices suivants, dire lesquels sont possibles, puis les calculer.
 - a. $A \times B$.
 - b. $A \times C$.

RÉSOLUTION

1. Les deux matrices A et B ont la même dimension, on peut les ajouter :

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 7 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 7 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice $3A$ s'obtient en multipliant tous les coefficients de A par 3. Elle possède donc, comme A , deux lignes et trois colonnes. De même $2B$ possède deux lignes et trois colonnes.

$3A$ et $2B$ ayant même dimension, on peut les soustraire.

$$3A = 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 & 3 \times (-1) & 3 \times 2 \\ 3 \times 0 & 3 \times (-3) & 3 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 0 & -9 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$2B = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 7 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 0 & 2 \times 1 & 2 \times (-3) \\ 2 \times 7 & 2 \times 4 & 2 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -6 \\ 14 & 8 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$3A-2B = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 0 & -9 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & -6 \\ 14 & 8 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 12 \\ -14 & -17 & -9 \end{pmatrix}.$$

3. a. La matrice A possède trois colonnes et la matrice B possède deux lignes ; il n'est pas possible de calculer $A \times B$.

Le calcul est donc impossible.

b. Ici, il y a autant de colonnes dans A que de lignes dans C .

Le résultat est une matrice 2,2 (une matrice ayant deux lignes et deux colonnes).

On positionne les matrices :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1+4 & -1+1+2 \\ -3-2 & 3-1 \end{pmatrix}$$

Le coefficient situé à l'intersection de la deuxième ligne et de la première colonne vaut -5.

$$\text{On effectue les calculs et on obtient : } A \times C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Méthode

Pour trouver chaque coefficient de la matrice $A+B$, il suffit d'ajouter les coefficients correspondants dans A et B .

Méthode

Pour pouvoir effectuer le produit de la matrice A par la matrice B , il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B .

La disposition étagée suivante permet de visualiser rapidement si le calcul est possible :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1l} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & \dots & b_{kl} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{ml} \end{pmatrix}$$

Le calcul n'est possible que si $k=n$. Le résultat sera une matrice possédant le même nombre de lignes que la première matrice et le même nombre de colonnes que la seconde matrice.



TICE

B

Utiliser une relation matricielle pour obtenir l'inverse d'une matrice avec la calculatrice

On considère la matrice définie par $A = \begin{pmatrix} -8 & -5 & -5 \\ 0 & -3 & 5 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix}$ et I la matrice identité d'ordre 3.

1. Entrer les matrices A et I dans la calculatrice.
2. Calculer $A^2 + 6A - 16I$ à l'aide de la calculatrice.
3. En déduire que la matrice A est inversible et exprimer l'inverse de A en fonction de A et de I .

RÉSOLUTION

1. Avec une TI, on passe en mode « matrice » :

2nde x^{-1} (matrice)

On obtient la fenêtre (a).

On tape ensuite $\rightarrow$ deux fois pour sélectionner EDIT, puis on tape entrer.

Cela va permettre d'entrer la dimension de A puis ses coefficients.

Pour entrer la dimension, on tape 3 entrer 3 entrer.

Pour entrer les coefficients, on tape (-) 8 entrer ($a_{11} = -8$), (-) 5 entrer ($a_{22} = -5$) (b).

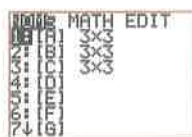
Et on entre ainsi tous les coefficients de la matrice A .

Pour entrer la matrice I , on quitte cet écran 2nde mode (quitter), et on retourne dans le mode « matrice ».

Grâce au curseur $\rightarrow$, on se déplace sur EDIT.

Puis grâce au curseur $\downarrow$, on sélectionne 2: [B].

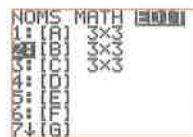
Là, on va pouvoir de la même façon entrer la dimension de I , puis ses coefficients (c et d).



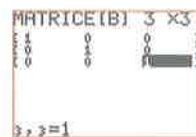
(a)



(b)



(c)



(d)

2. On quitte l'écran précédent.

Pour calculer l'expression $A^2 + 6A - 16I$, il faut taper : 2nde x^{-1} (matrice) entrer (e).

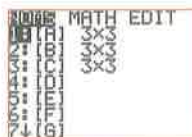
On sélectionne ainsi le nom de la matrice A , il va apparaître sur l'écran.

On va pouvoir taper les calculs comme suit :

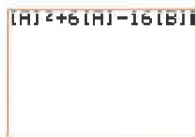
([A]) x^2 + 6 2nde x^{-1} (matrice) entrer ([A]) - 1 6 2nde x^{-1} (matrice)

$\downarrow$ ([B]) entrer (f).

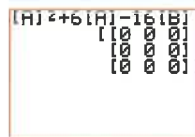
En appuyant de nouveau sur entrer, on obtient le résultat (g), soit la matrice nulle :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


(e)



(f)



(g)

3. On considère l'expression $A^2 + 6A - 16I = 0$, où 0 représente la matrice nulle.

$$A^2 + 6A - 16I = 0 \Leftrightarrow A^2 + 6A = 16I \Leftrightarrow A \times (A + 6I) = 16I \Leftrightarrow A \times \frac{1}{16}(A + 6I) = I.$$

Ainsi, on a trouvé une matrice $B = \frac{1}{16}(A + 6I)$ telle que $A \times B = I$.

Par ailleurs, $A \times B = B \times A$, car A commute avec elle-même et avec I .

Il existe donc une matrice $B = \frac{1}{16}(A + 6I)$ telle que $A \times B = B \times A = I$.

La matrice A est inversible, et la matrice $B = \frac{1}{16}(A + 6I)$ est son inverse.

Travaux pratiques

TP1



Comment utiliser les matrices pour trouver la pertinence d'une page web ?

Un mini réseau intranet comprend trois pages web : Page 1, Page 2 et Page 3.

Les liens sont indiqués ci-dessous.



On imagine qu'un utilisateur surfe aléatoirement et indéfiniment sur ce réseau.

À chaque clic, il choisit de façon équiprobable un des liens présents sur la page.

Après n clics, on note X_n la variable aléatoire donnant la page sur laquelle se trouve l'utilisateur et P_n la matrice

$$\text{colonne : } \begin{pmatrix} P(X_n = 1) \\ P(X_n = 2) \\ P(X_n = 3) \end{pmatrix}.$$

A Lorsque l'on est sur Page 2 et que l'on « clique » au hasard sur l'un des liens :

la probabilité de choisir [lien vers page 1](#) est $\frac{1}{2}$;

la probabilité de choisir [lien vers page 2](#) est 0 (ce lien n'existe pas) ;

la probabilité de choisir [lien vers page 3](#) est $\frac{1}{2}$;

Écrire la matrice $M = (m_{i,j})$ où $m_{i,j}$ désigne la probabilité, étant à la page i , d'aller à la page j ($1 \leq i, j \leq 3$).

B On suppose que le surfeur se trouve sur Page 2.

La probabilité d'aller en Page 3 en deux étapes est égale à $n_{2,3}$:



1. Justifier que la matrice $(n_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 3} = M^2$.

2. En déduire ce que représente le terme situé à la $i^{\text{ème}}$ ligne et $j^{\text{ème}}$ colonne dans la matrice M^n , où $n \in \mathbb{N}$.

3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n = M^n P_0$, où P_0 est

la matrice colonne $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ qui représente la probabilité au début de l'expérience.

C On se propose de calculer M^n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{Soit } P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Ouvrir une feuille de calcul et entrer la matrice P dans la plage A1:C3 comme indiqué.

	A	B	C	D
1	1	-2	0	
2	0	1	1	
3	0	1	-1	
4				

2. Prouver que la matrice $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est l'inverse

de la matrice P . On la note P^{-1} .

3. On se propose de retrouver les résultats précédents à l'aide de la feuille de calcul et de la fonction **PRODUITMAT**. Pour cela, entrer la matrice P^{-1} dans la plage E1:G3. Sélectionner la plage A5:C7.

Dans la barre des formules, écrire :

=PRODUITMAT(A1:C3;E1:G3)

Appuyer sur les trois touches **ctrl** **Maj** **Entrée** simultanément pour valider.

A	B	C	D	E	F	G
1	-2	0		1	1	1
0	1	1		0	0,5	0,5
0	1	-1		0	0,5	-0,5
1	0	0				
0	1	0				
0	0	1				

4. Sur la même feuille de calcul entrer la matrice M dans la plage I1:K3.

Calculer le produit $D = P^{-1}MP$, en calculant d'abord le produit $P^{-1}M$, puis en multipliant la matrice obtenue par P .

Quelle est la forme de la matrice D ? Calculer D^n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. a. Montrer que $PDP^{-1} = M$.

b. En déduire que $M^n = PD^nP^{-1}$. Montrer que :

$$M^n = \begin{pmatrix} 1 & 1-(0,5)^n & 1-(0,5)^n \\ 0 & (0,5)^{n+1} - (-0,5)^{n+1} & (0,5)^{n+1} + (-0,5)^{n+1} \\ 0 & (0,5)^{n+1} + (-0,5)^{n+1} & (0,5)^{n+1} - (-0,5)^{n+1} \end{pmatrix}.$$

c. On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} M^n$ est la matrice obtenue en faisant tendre chacun des coefficients de M^n vers $+\infty$:

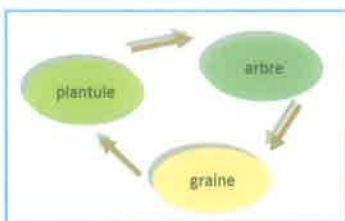
$\lim_{n \rightarrow +\infty} M^n = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} (m_{i,j})_n \right)_{1 \leq i,j \leq 3}$. Déterminer la limite de la suite (M^n) quand n tend vers $+\infty$.

6. Exprimer la limite de la suite (P_n) et justifier qu'elle ne dépend pas de l'état initial. Quelle est la page web qui est atteinte avec la probabilité la plus grande par le surfeur aléatoire après un très grand nombre de clics ?

TP2

Comment estimer une population et résoudre un système avec Xcas ?

On considère une forêt plantée d'une seule variété de feuillus dans laquelle les végétaux sont présents sous trois états : graine, plantule, arbre.



Une graine donne généralement naissance à un plantule, mais cela peut prendre quelques années. Un plantule peut végéter et rester dans son état de plantule plusieurs années également, et il peut donner un arbre. Les arbres fournissent des graines.

On estime que :

- 20 % des graines le seront encore l'année suivante et 80 % auront donné naissance à un plantule ;
- 40 % des plantules le seront encore l'année suivante, 30 % seront morts et le reste deviendra des arbres ;
- seulement 30 % des arbres le seront encore l'année suivante.

On estime que la quantité de graines fournies par les arbres pendant une année correspond à 65 % de la population des arbres.

On appelle x_n , y_n et z_n les populations respectives de graines, de plantules et d'arbres l'année n .

A Montrer que l'on peut traduire les données de

l'énoncé grâce au système :

$$\begin{cases} x_{n+1} = 0,2x_n + 0,65z_n \\ y_{n+1} = 0,8x_n + 0,4y_n \\ z_{n+1} = 0,3y_n + 0,3z_n \end{cases}$$

B On note $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$. Écrire le système précédent sous

la forme $X_{n+1} = AX_n$, où A est une matrice à déterminer.

C On recense cette année 4 250 graines, 12 000 plantules et 5 925 arbres. On souhaite savoir combien de végétaux de chaque état il y avait l'an passé.

1. Montrer que cela revient à résoudre l'équation matricielle

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4250 \\ 12000 \\ 5925 \end{pmatrix}.$$

2. On donne la matrice $B = \begin{pmatrix} 0,26 & 0,15 & -0,2 \\ -0,52 & 0,13 & 0,4 \\ 0,24 & -0,06 & 0,08 \end{pmatrix}$.

Sur le logiciel Xcas, entrer la matrice A et la matrice B grâce à la commande **matrix** :

```

    A:=matrix(3,3,[0.2,0.2,0.65,0.8,0.4,0.3,0.3,0.3,0.3]);
    B:=matrix(3,3,[0.26,0.15,-0.2,-0.52,0.13,0.4,0.24,-0.06,0.08]);
    
```

3. Effectuer le calcul $A \times B$ et vérifier que l'on obtient la matrice diagonale.

```

    A*B
    
```

4. En déduire que la matrice A est inversible d'inverse $\frac{1}{0,172} \times B$.

5. Montrer que l'équation matricielle se résout en calculant

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 4250 \\ 12000 \\ 5925 \end{pmatrix}.$$

6. Résoudre cette équation grâce au logiciel Xcas :

```

    A^-1*(4250,12000,5925)
    
```

D On achète un lot de 10 000 graines. On veut estimer l'état de la forêt dans quelques années.

1. Entrer la matrice colonne $G = \begin{pmatrix} 10\,000 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans Xcas.

2. Calculer successivement le nombre de végétaux de chaque état dans 40 ans, 60 ans, puis 100 ans. Quelle semble être l'évolution de la forêt ?

3. En essayant plusieurs valeurs, trouver au bout de combien d'années la forêt sera éteinte.

Exercices et problèmes

Pour s'entraîner → CORRIGES, p. 247

Calculer avec les matrices

1 * On suppose que A est une matrice de dimension 2×3 et B une matrice de dimension 3×4 .

Dans chacun des trois cas suivants, dire si le calcul est possible. Justifier et donner la dimension de la matrice résultat si le calcul est possible.

- a. $A + B$. b. $A \times B$. c. $4A$.

2 * On considère les deux matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $3A - 2B$.

b. Calculer $A \times B$.

3 * Calculer $A \times X$, $B \times X$, $(A - B) \times X$, $X \times B$ lorsque :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 7 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

4 * QCM 1. On donne les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}. \quad \text{Alors :}$$

- a. $A = 2B + I$. b. $A = B - 2I$. c. $A = 2B - I$.

2. On donne les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4,5 \\ 1 & -2 & 1,5 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}. \quad \text{Alors :}$$

a. $B \times A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. b. $B \times A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

c. $B \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Soit a un nombre réel non nul. On considère

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix}. \quad \text{Alors } M^2 \text{ est égale à :}$$

a. $\begin{pmatrix} 0 & 2a \\ -2a & 1 \end{pmatrix}$. b. $\begin{pmatrix} 0 & a^2 \\ -a^2 & 1 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} -a^2 & a \\ -a & -a^2 + 1 \end{pmatrix}$. d. $\begin{pmatrix} -a^2 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix}$.

5 * Écrire la matrice (a_{ij}) d'ordre 3 telle que :

$$\begin{cases} a_{ij} = 0 & \text{si } i + j \text{ pair} \\ a_{ij} = i^j & \text{sinon} \end{cases}$$

6 * On donne les deux matrices A et B :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Effectuer les calculs suivants : $A + B$, $3A - 2B$, $A^2 + B$.

2. Effectuer les calculs suivants : $A \times B$, $B \times A$.

7 ** Vérifier l'associativité de la multiplication, la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition avec

$$\text{les matrices : } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 2 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Relations matricielles

8 ** On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{pmatrix}$, où a, b et c sont trois nombres réels. Établir une relation simple entre M^3 et M .

9 ** On donne les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les réels a et b tels que $A = aI + bJ$.

Calculer J^2 . Écrire A^2, A^3, A^4 comme combinaison linéaire des matrices I et J .

10 * TICE On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer A^2 puis $B = 4A - A^2$ et le produit $A \times B$. En déduire A^{-1} .

2. Calculer A^{-1} par un calcul direct avec un logiciel.

11 ** Soit les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et I de rang 3.

1. Calculer A^2 puis les nombres α et β tels que $A^2 = \alpha A + \beta I$.

2. Dédire de la question précédente qu'il existe une matrice A' telle que : $A \times A' = A' \times A = I$.

Systèmes

12 * Résoudre les systèmes suivants. Pour chaque cas, préciser la méthode utilisée.

$$\text{a. } \begin{cases} x+2y+z=1 \\ 2x+3y-z=4 \\ 3x+y-z=2 \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} x-y+2z=1 \\ 3x+2y-z=2 \\ -5x-5y+4z=-1 \end{cases}$$

13 * Résoudre le système suivant à l'aide d'une matrice :

$$\begin{cases} 3x+4y+2z=2 \\ 5x-2y-z=-1 \\ x-4y+3z=13 \end{cases}$$

14 ** On donne les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le produit $A \times B$.

2. Qu'en déduit-on ?

3. Calculer le produit $A \times C$ et montrer que le résultat est solution du système :

$$\begin{cases} \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{1}{5}z = 1 \\ -\frac{1}{5}y + \frac{2}{5}z = -5 \\ -\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y + \frac{1}{5}z = 3 \end{cases}$$

15 **  1. Déterminer une matrice M avec trois lignes et trois colonnes telle que, pour tout vecteur colonne

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \text{ l'égalité } M \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a+b \\ a+b+c \end{pmatrix} \text{ est vérifiée.}$$

2. Déterminer l'inverse de M à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel.

3. Résoudre le système $\begin{cases} x=1 \\ x+y=3 \\ x+y+z=9 \end{cases}$ de deux façons différentes.

Pour maîtriser

16 **  p. 247 Étant donné un réel a , on considère la matrice $M(a) = \begin{pmatrix} 1 & 2a & a^2 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Quelle est la matrice $M(0)$?

2. Calculer $M(a+b)$ pour tous réels a et b .

3. Calculer $M(a) \times M(b)$ pour tous réels a et b . À quelle matrice est-ce égal ?

4. Le réel a étant donné, déterminer le réel b tel que $M(a) \times M(b) = I$.

Dans les **exercices 17 à 19**, A est une matrice. On appelle transposée de A la matrice notée tA telle que les colonnes de A sont les lignes de tA . Ainsi, si on pose $B = {}^tA$, on a pour tous i, j : $b_{ij} = a_{ji}$.

17 *** 1. a. On donne :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 5 \\ 7 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer tA , tB , ${}^t(A+B)$ et ${}^t(A \times B)$.

b. On donne $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer tC .

Que remarque-t-on ?

c. Montrer que pour toute matrice A , ${}^t({}^tA) = A$.

d. Calculer $A \times {}^tA$ et ${}^tA \times A$ avec $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$.

2. A est une matrice. On dit que A est une matrice symétrique si ${}^tA = A$, et on dit que A est une matrice anti-symétrique si ${}^tA = -A$.

a. La matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ est-elle symétrique ?

b. On pose $a_{ij} = i - j$, pour tous i et j . La matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}$ est-elle symétrique ? anti-symétrique ?

c. Soit A une matrice. Montrer que la matrice $\frac{A + {}^tA}{2}$ est une matrice symétrique.

Montrer que la matrice $\frac{A - {}^tA}{2}$ est une matrice anti-symétrique.

d. En déduire que toute matrice A s'écrit comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice anti-symétrique.

18 ** Montrer que ${}^t(AC) = {}^tA {}^tC$.

19 ** Montrer que ${}^t(A^{-1}) = ({}^tA)^{-1}$.

20 **  p. 247 Montrer que pour toutes matrices A et B , $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Exercices et problèmes

21 ** → CORRIGES, p. 247 Une entreprise fabrique des appareils de trois types différents L, C et V.

Pour un appareil de type L, on a besoin de 10 kg d'acier, 2 kg de peinture et 10 h de travail.

Pour un appareil de type C, il faut 4 kg d'acier, 1 kg de peinture et 6 h de travail.

Pour un appareil de type V, il faut 10 kg d'acier, 1 kg de peinture et 12 h de travail.

On appelle respectivement x , y et z les quantités d'appareils de type L, C et V fabriqués et a , p , t les quantités d'acier (en kg), de peinture (en kg) et de travail (en h) nécessaires pour leur fabrication.

1. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} a \\ p \\ t \end{pmatrix}$. Montrer que $Y = MX$ où M est une matrice à déterminer.

2. On donne la matrice : $M' = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 3 & 6 & -3 \\ -7 & 10 & 5 \\ 1 & -10 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer le produit MM' . En déduire la matrice X en fonction des matrices M' et Y .

3. En déduire les quantités d'appareils de chaque type L, C et V fabriqués en un mois sachant que 4 200 kg d'acier, 800 kg de peinture et 5 000 h de travail ont été nécessaires.

Pour se préparer au BTS

22 *** D'après sujet BTS

Dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3, on pose :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la matrice $B = A - I$ puis calculer les matrices B^2 et B^3 .

2. En déduire la matrice B^n pour tout entier n , $n \geq 3$.

3. On rappelle la formule du binôme. Si $xy = yx$, alors :

$$(x+y)^n = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1}y + \binom{n}{2} x^{n-2}y^2 + \binom{n}{3} x^{n-3}y^3 + \dots + \binom{n}{n-1} xy^{n-1} + \binom{n}{n} y^n$$

$$\text{où } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

a. Justifier que l'on peut appliquer cette formule aux matrices B et I .

b. Vérifier que l'on a :

$$A^n = (I + B^n) = I + \binom{n}{1} B + \binom{n}{2} B^2 + \binom{n}{3} B^3 + \dots + \binom{n}{n-1} B^{n-1} + \binom{n}{n} B^n$$

c. En déduire que, pour $n \geq 3$, on a $A^n = I + \binom{n}{1} B + \binom{n}{2} B^2$.

4. Montrer que pour tout entier n , $n \geq 3$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ n & 1 & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

23 ** D'après BTS

Une usine fabrique trois sortes d'articles a_1 , a_2 , a_3 à partir de trois modules m_1 , m_2 , m_3 . On donne :

Articles			
a_1	a_2	a_3	
3	9	5	m_1
4	0	9	m_2
4	8	6	m_3

Modules			
m_1	m_2	m_3	
5	6	3	Poids unitaires (kg)
180	250	150	Coûts unitaires (€)

On lit, par exemple, que pour fabriquer un article a_2 , il faut 9 modules m_1 et 8 modules m_3 .

Un module m_1 pèse 5 kg et coûte 180 €. On note :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 5 \\ 4 & 0 & 9 \\ 4 & 8 & 6 \end{pmatrix} \text{ et } M = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ 180 & 250 & 150 \end{pmatrix}.$$

1. a. Calculer le produit matriciel $M \times A$.

b. Interpréter les lignes de ce produit.

2. Une semaine donnée, l'usine doit fournir 8 articles a_1 , 12 articles a_2 et 13 articles a_3 . Elle dispose en début de semaine d'un stock de 200 modules de chaque sorte.

$$\text{On note } F \text{ la matrice } F = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer la matrice $A \times F$. Que représente-t-elle ?

b. La demande (8 articles a_1 , 12 articles a_2 , 13 articles a_3) peut-elle être satisfaite ?